2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宁波镇海炼化有限公司

1.8 万吨/年 DMSO 生产项目

创新性说明书

两袖清砜

队员：芮阳 汪宇轩 沈园园 翟言夏 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

目 录

第一章 资源化利用创新 1
1.1 原料方案创新 1
1.2 产品方案创新 1
第二章 反应技术创新 2
2.1 提纯工艺创新 2
2.2 反应设备创新 2
第三章 分离技术创新 3
3.1 膜蒸馏工艺创新 3
第四章 过程节能降耗技术创新 5
第五章 环境保护创新 11
5.1 厂区概况 11
5.2 三废总量表 11
5.3 废液 11
5.4 废气 13
5.5 废固 15
5.6 噪声 15
5.7 生态保护措施 16

第一章 资源化利用创新

1.1 原料方案创新

本项目采用硫化氢和甲醇催化缩合反应制备 DMS，再通过过氧化氢氧化 DMS 生成 DMSO，在原料方案上创新性利用炼油厂产生的酸性废气。

炼油厂酸性废气主要来源于催化裂化催化剂再生烟气、酸性气回收装置尾气、有机废气收集处理装置排气、工艺加热炉烟气等。其主要成分包括二氧化硫（SO_2）、硫化氢（H_2S）、二氧化碳（CO_2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物、镍及其化合物、非甲烷总烃、一氧化碳（CO）等。这些废气若不妥善处理，会对环境和人体健康产生严重危害，如刺激呼吸道、引发酸雨等。近年来，随着化工产品的产量不断增加，酸性废气的产量也逐年递增，如何有效处理利用酸性废气资源已经成为亟待研究的重要课题。

酸性废气利用的主要方式，如今一般只能单一的制取硫磺或硫酸产品，且对需处理的酸性气组成和浓度范围有明确要求，较之缺乏市场应变能力和脱硫弹性。制取硫磺工艺普遍采用克劳斯和改良克劳斯法，即利用上游装置排放的富硫化氢气体经过克劳斯法回收转化制备固体硫磺。流程简单、投资少，但是克劳斯法和改良克劳斯法的基本原理属于平衡反应，处理后的废气不能满足现行排放标准。制取硫酸工艺普遍采用酸性气完全燃烧进而催化氧化、冷凝生成液态硫酸，处理组分单一，由于反应原料含水，产品品质尚有待提高。

将酸性废气通过化学转化的方式直接转化为高价值产品，被认为具有良好的应用前景。目前全球范围内的多家公司都致力于利用酸性废气制备 DMSO。

本项目采用 W/Al_2O_3 催化剂对其进行催化缩合制成 DMS，再氧化为 DMSO，以宁波镇海炼化公司排放的摩尔浓度 70 %的硫化氢为主要原料。本项目的原料方案不仅实现了对催化裂化生产工艺中酸性废气的资源化利用，且大大降低了原料成本。

1.2 产品方案创新

主产品二甲基亚砜（DMSO）属于含硫有机化合物，被誉为“万能溶剂”。二甲基亚砜常温下呈无色无臭液状，是一种吸湿性可燃液体，具有高极性、高热稳定性、高沸点的特性，与水混溶，能溶于氯仿、苯、甲醇、乙醇等大多数有机物，被誉为“万能溶剂”。由于其毒性极低且与烷烃不混合，是常用有机溶剂中溶解能力最强的一种，广泛应用于石油化工、医药、集成电路、碳纤维、农药化肥、有机合成、生物等领域。

副产品甲硫醇（CH_3SH）是一种无色、有强烈气味的气体，化学性质活泼，是硫醇类有机物中相对分子质量最小的，易与其他物质反应生成含硫化合物。因其活泼的化学性质，甲硫醇在多个领域有重要应用，包括作为农药中间体用于合成除草剂、杀虫剂，如西草净、灭多威、倍硫磷等；在医药领域作为维生素合成中间体、重金属解毒剂、氨基酸输液组分等；在食品添加剂方面作为饲料添加剂、嗅味剂以及蛋氨酸的主要原料；还可用于橡胶工业的硫化剂、气体的赋嗅剂以及合成甲基磺酰氯等。

第二章 反应技术创新

2.1 提纯工艺创新

传统提浓硫化氢工艺为 MDEA 溶液进行化学吸收，它能够高选择性的吸收 H_2S，但是整体过程中所消耗的能量很高，投资高，并且全过程的环保性较差，需要处理降解产物。故本小组选择使用 NHD 低聚物进行吸收处理，NHD 低聚物吸收为物理吸收，溶剂的稳定性高，腐蚀性低，整个流程中的能耗小，在经济性上投资低，运行成本适中，重点是环保性高，吸收剂可以循环利用。

2.2 反应设备创新

传统氧化 DMS 工艺为使用二氧化氮液相氧化法来生产 DMSO 的过程是将二甲基硫醚与二氧化氮气体和氧气送入硫醚氧化塔，在氧化塔中进行氧化反应，该方法一般被称为液相乳化氧化氮氧化法，此方法由于要自己生产二氧化氮，对空气的污染较为严重。本工艺使用过氧化氢对 DMS 进行氧化反应，仅仅生成水作为杂质，没有生产一些对于环境有污染的副产品或杂质。再通过控制过氧化氢和 DMS 的进料比，尽量减少过氧化氢在过程中的损耗，同时使用二氧化锰催化剂，对后续中的过氧化氢进行分解处理，防止其在加热后发生爆炸等影响。

第三章 分离技术创新

3.1 膜蒸馏工艺创新

膜蒸馏是近年来出现的一种新的膜分离工艺。它是使用疏水的微孔膜对含非挥发溶质的水溶液进行分离的一种膜技术。由于水的表面张力作用，常压下液态水不能透过膜的微孔,而水蒸气则可以。当膜两侧存在一定的温差时,由于蒸汽压的不同,水蒸气分子透过微孔则在另一侧冷凝下来，使溶液逐步浓缩。这一工艺可充分利用工厂热或太阳能等廉价能源,加上过程易自动化、设备简单，正成为一种有实用意义的分离工艺。

膜蒸馏是一种采用疏水微孔膜以膜两侧蒸汽压力差为传质驱动力的膜分离过程，可用于水的蒸馏淡化，对水溶液去除挥发性物质。例如当不同温度的水溶液被疏水微孔膜分隔开时，由于膜的疏水性，两侧的水溶液均不能透过膜孔进入另一侧，但由于暖侧水溶液与膜界面的水蒸汽压高于冷侧，水蒸汽就会透过膜孔从暖侧进入冷侧而冷凝，这与常规蒸馏中的蒸发、传质、冷凝过程十分相似，所以称其为膜蒸馏过程。

膜蒸馏过程必须具备以下特征以区别于其它膜过程：①所用的膜为微孔膜；②膜不能被所处理的液体润湿；③在膜孔内没有毛细管冷凝现象发生；④只有蒸汽能通过膜孔传质；⑤所用膜不能改变所处理液体中所有组分的气液平衡；⑥膜至少有一面与所处理的液体接触；⑦对于任何组分该膜过程的推动力是该组分在气相中的分压差。

目前，膜蒸馏技术拥有许多优点：(1)膜蒸馏过程几乎是在常压下进行，设备简单、操作方便，在技术力量较薄弱的地区也有实现的可能性；(2)在非挥发性溶质水溶液的膜蒸馏过程中，因为只有水蒸汽能透过膜孔，所以蒸馏液十分纯净，可望成为大规模、低成本制备超纯水的有效手段；(3)该过程可以处理极高浓度的水溶液，如果溶质是容易结晶的物质，可以把溶液浓缩到过饱和状态而出现膜蒸馏结晶现象，是唯一能从溶液中直接分离出结晶产物的膜过程；(4)膜蒸馏组件很容易设计成潜热回收形式，并具有以高效的小型膜组件构成大规模生产体系的灵活性；(5)在该过程中无需把溶液加热到沸点，只要膜两侧维持适当的温差，该过程就可以进行，有可能利用太阳能、地热、温泉、工厂的余热和温热的工业废水等廉价能源。

目前市场上出现的膜蒸馏工艺中使用的膜组件有中空纤维式、卷式和板式，加拿大 KMX 的中空纤维式膜蒸馏工艺和德国 Solarspring 的卷式膜蒸馏工艺在国外有应用报道。

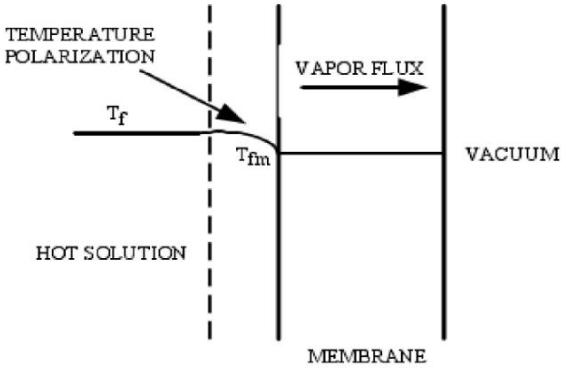

图 3-1 膜蒸馏示意图

基于膜蒸馏技术的以上特性，我们团队创新性地选择该技术用于 DMSO 的浓缩除水过程。将 DMSO 含量较低的溶液送入膜蒸馏设备，膜的低压侧将透过一部分水，高压侧得到浓缩的 DMSO，从而达到对 DMSO 浓缩除水的目的。引入该工艺，可以除去 DMSO 溶液中的一部分水，大幅降低蒸发除水消耗的能耗。通过查找文献以及电话咨询，我们选择了厦门嘉戎技术有限公司生产的膜蒸馏 MPST-RO4-25 ST 膜系列，满足所需工艺要求。所选膜蒸馏设备组件的具体参数如下表：

表 3-1 膜蒸馏设备选型

设备位号	名称	类型	型号	最大工作压力	有效膜面积(m2)	最高温度(℃)	pH 值范围	湿重(kg)	截留率	通量(L/h)	规格	数量
S0301	膜分离设备	改性陶瓷膜	MPST-RO4-25	10 ℃	3—11（运行）2—12（清洗）	80 ℃	3—11（运行）2—12（清洗）	60kg	99%	7.8 kg·m^{-2}·h^{-1}	长：1.2 m 宽：0.2 m	100

第四章 过程节能降耗技术创新

最初的原始换热网络见图 4-1（1），其费用为 1.788 Cost/s。但由于其中有多段为闪蒸器相变热，对闪蒸器来说，能耗主要为外部提供一次热能与多效之间能量传递，其流股间能量在内部以得到回收利用，不在换热网络优化考虑范围之内，故优化前删除闪蒸器相变。删除后换热网络如图 4-1（2），其费用为 1.788 Cost/s。

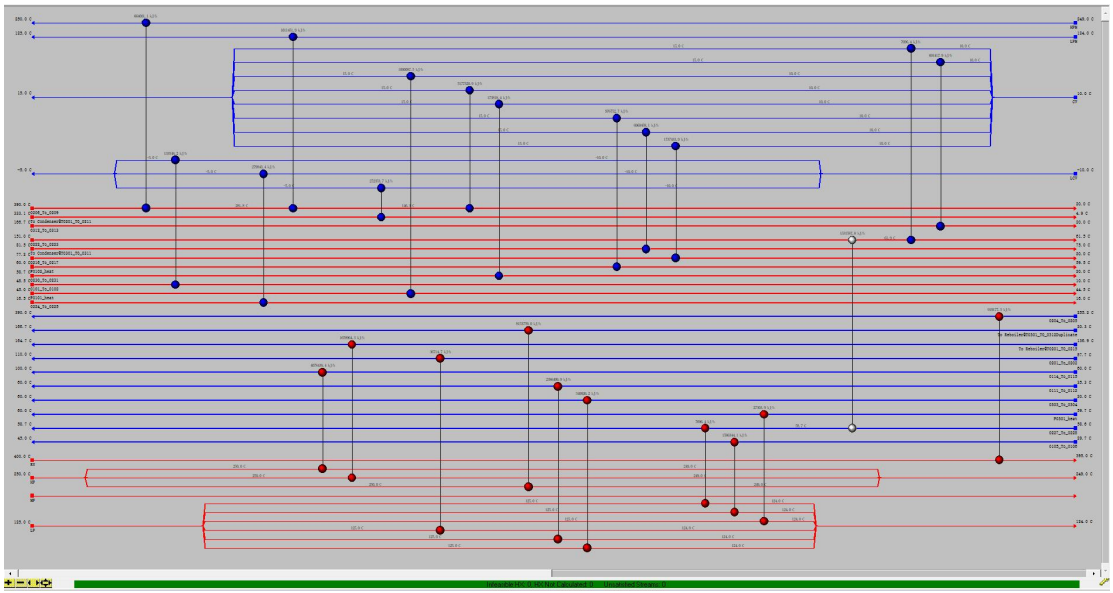

图 4-1（1） 原始换热网络

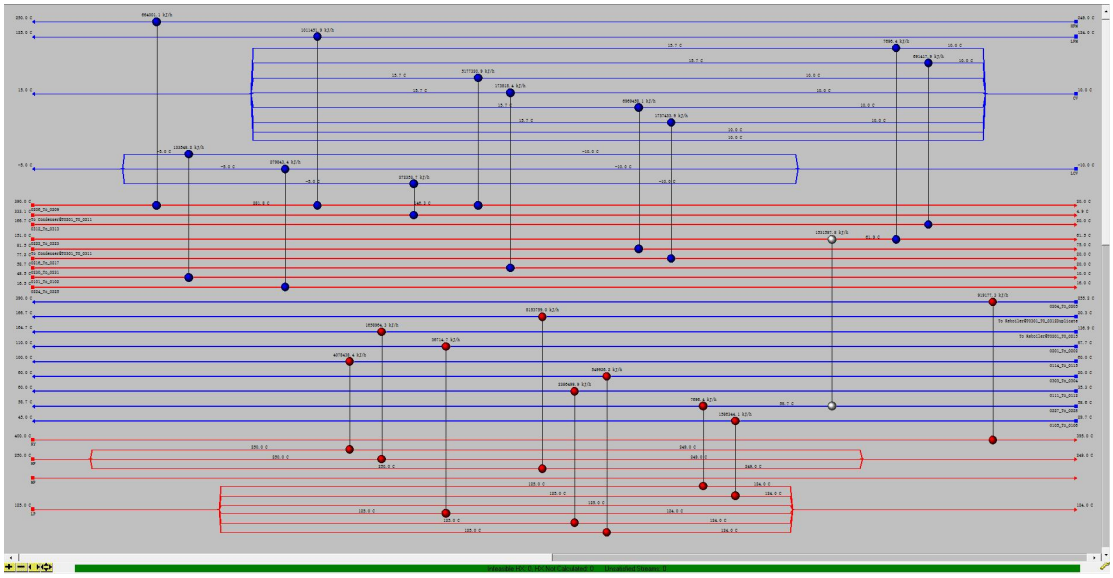

图 4-1（2） 删除蒸发器相变后换热网络

为防止推荐方案破坏原有流股间换热，故删除在热泵精馏中使用的两条换热流股，使用方案推荐生成 A_Design1 至 A_Design10 共 10 种方案。

对比所有推荐方案，发现 A_Design8 设计方案花费最小，为 0.2913 Cost/s。

因此选取其进行换热网络优化设计。优化设计前的换热网络如图 4-2 所示。

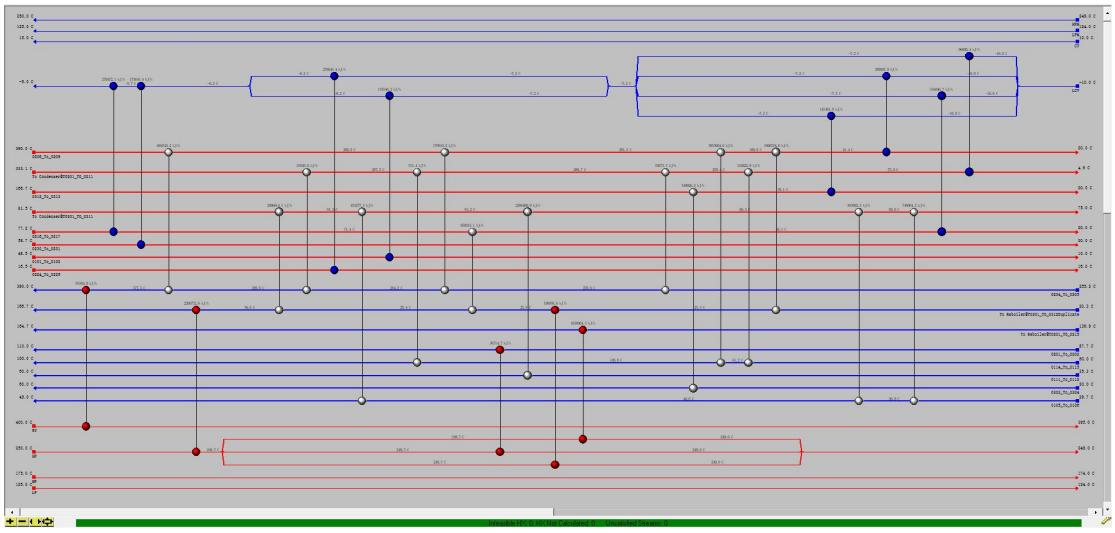

图 4-2 选取的推荐方案 A_Design8

首先，进行删除小面积换热器操作，在 AEA 中换热器面积如图 4-3（1）所示，将其中小面积的 E-119、E-113 换热器删除，得到如图 4-3（2）所示的换热网络。

Heat Exchanger		Cost Index [Cost]	Area [m2]	Shells	Load [kJ/h]
E-133		2.511e+004	39.38	1	1.415e+005
E-125		1.625e+004	13.05	1	3.850e+005
E-131		3.408e+004	70.49	1	3.099e+005
E-108		3.239e+004	64.36	1	8.550e+004
E-116		1.112e+005	424.3	1	9.509e+005
E-118		1.921e+004	21.20	1	3.671e+004
E-106		1.477e+005	524.2	2	2.201e+006
E-130		2.018e+004	24.02	1	7.481e+005
E-132		1.856e+004	19.34	1	5.160e+005
E-121		4.333e+004	105.9	1	2.386e+006
E-119		1.018e+004	0.1588	1	1.990e+005
E-109		1.482e+004	9.428	1	2.997e+006
E-111		2.081e+004	21.79	2	3.105e+004
E-117		5.373e+004	148.6	1	1.659e+006
E-107		1.967e+004	22.54	1	2.705e+005
E-123		1.332e+004	5.917	1	1.738e+005
E-127		1.152e+004	2.228	1	2.798e+005
E-129		1.099e+004	1.300	1	9.660e+004
E-120		1.935e+004	18.18	2	1.927e+004
E-110		5.210e+005	1660	14	6.045e+005
E-112		5.705e+004	136.9	2	5.499e+005
E-114		1.760e+004	16.67	1	4.533e+005
E-122		1.199e+005	395.6	2	3.953e+006
E-124		1.281e+004	4.049	2	1.249e+005
E-126		6.455e+004	196.0	1	1.807e+006
E-128		1.338e+004	6.068	1	1.335e+005
E-113		1.001e+004	6.233e-003	1	511.4
E-115		2.294e+005	713.2	6	1.788e+005
	Total	1.688e+006	4665	52.00	2.129e+007

图 4-3（1） 换热器面积图

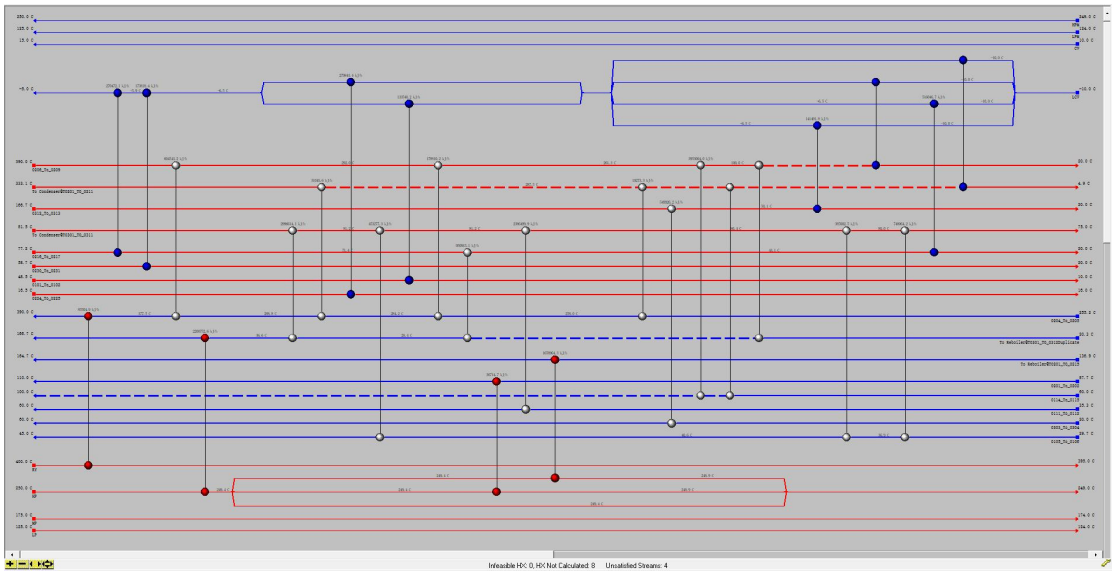

图 4-3（2） 删除换热面积后的换热网络

再进行删除回路的操作，在 AEA 文件中显示出回路共 7 条，具体回路见图 4-4 回路展示。删除回路后的结果如图 4-5 所示。

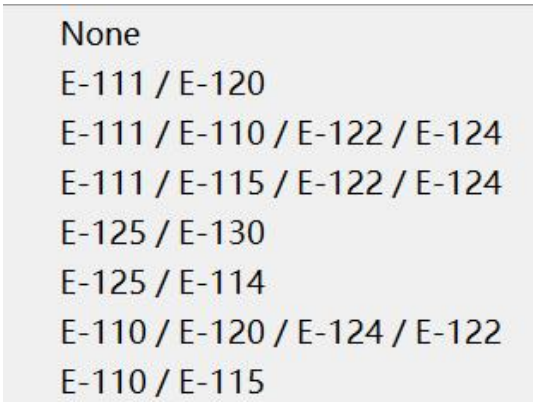

图 4-4 回路展示

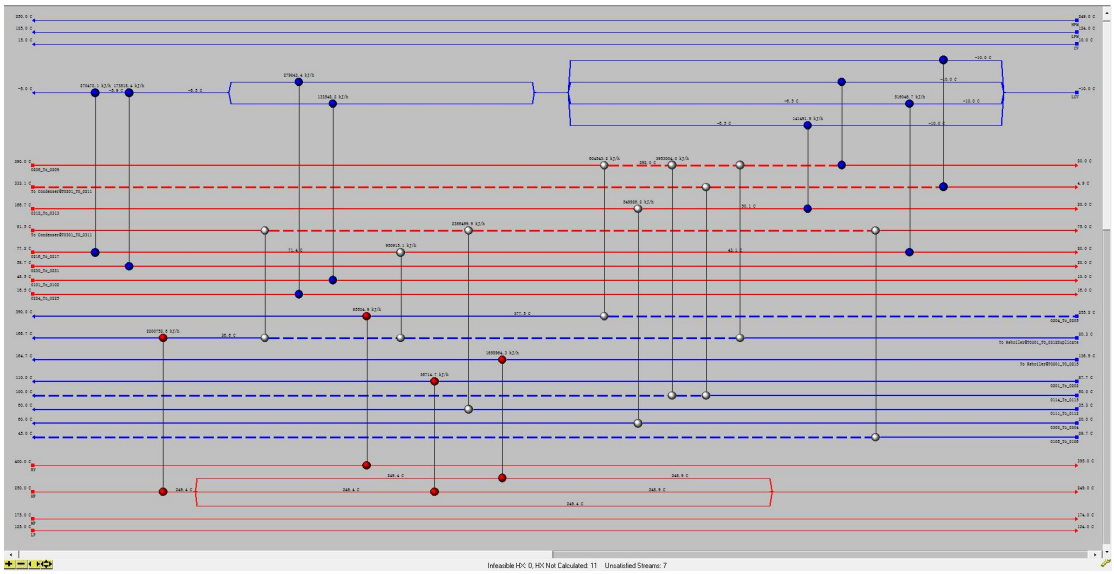

图 4-5 删除回路结果

其次，删除跨工段的远距离换热器，以减少建设成本，删除后结果如图 4-6 所示。由于 A_Design6 设计方案中推荐的大多数为跨工段流股间换热器，如 E-117、E-116、E-121、E-122、E-124、E-126、E-130 等，删除跨工段换热器后公用工程年用量、年总费用等较删除前有较大程度的上涨，这是因为软件没有考虑跨工段长距离管道有一定的铺设难度且设备费和操作费高，将这一因素考虑在内，经综合权衡后决定删除跨工段换热器，这在实际操作中会带来正经济效益。

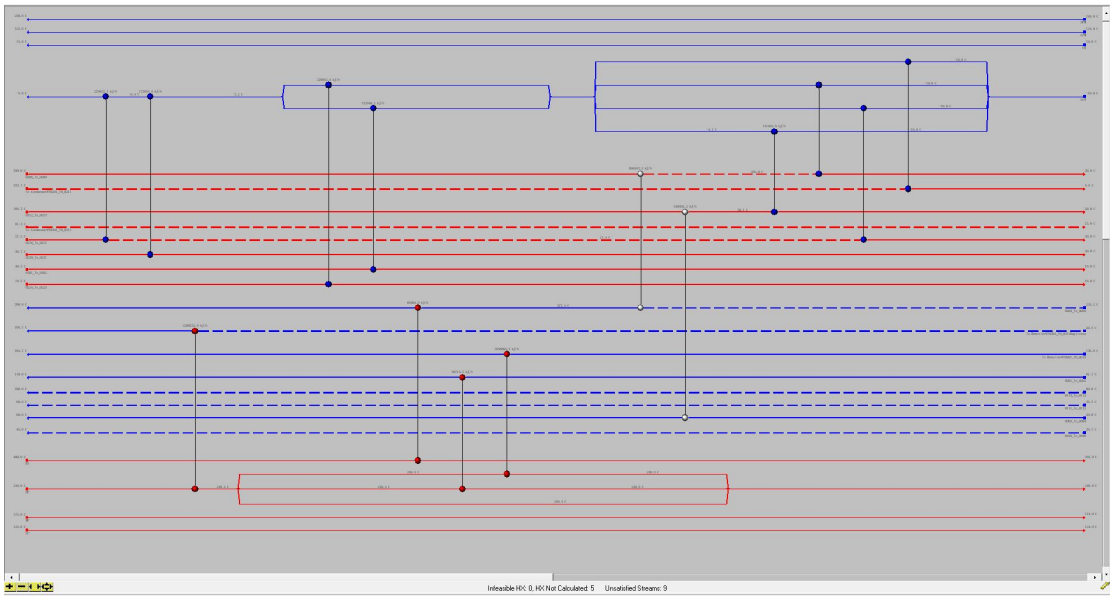

图 4-6 删除跨工段换热结果

最后添加公用工程将换热网络补齐删除换热单元后的流股换热，得到图 4-7 的补齐换热网络结果。

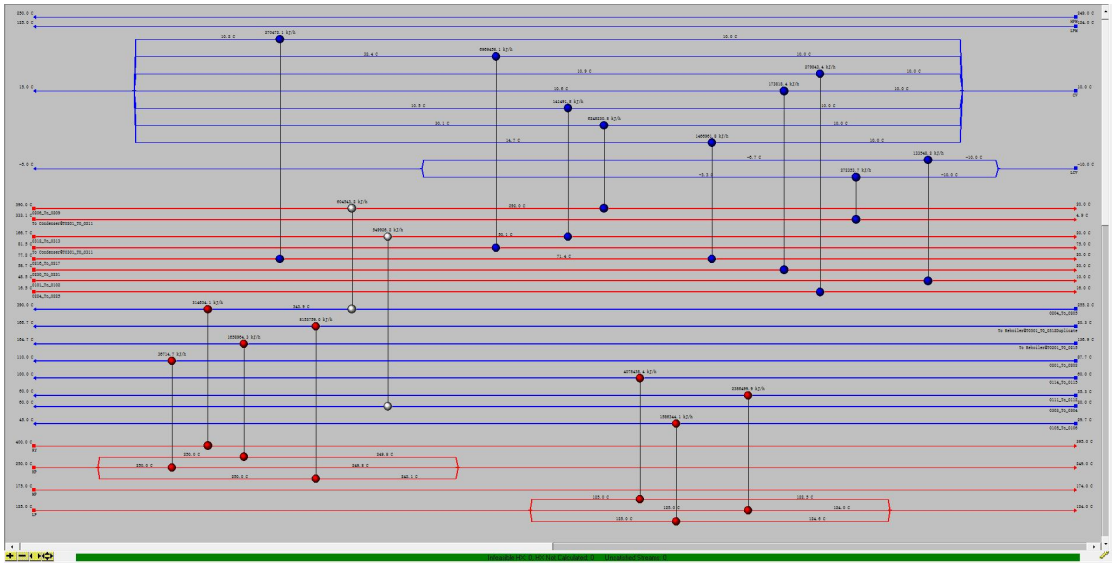

图 4-7 （1）补齐公用工程换热结果

Heat Exchanger		Cost Index [Cost]	Area [m2]	Shells	Load [kJ/h]
E-133		2.479e+004	38.34	1	1.415e+005
E-131		9.538e+004	288.4	2	6.248e+006
E-118		1.918e+004	21.11	1	3.671e+004
E-132		6.488e+004	197.4	1	1.467e+006
E-117		5.348e+004	147.6	1	1.659e+006
E-107		1.970e+004	22.62	1	2.705e+005
E-123		1.337e+004	6.027	1	1.738e+005
E-127		1.159e+004	2.365	1	2.798e+005
E-129		1.171e+004	2.168	2	2.724e+005
E-110		1.022e+005	286.9	3	6.045e+005
E-112		5.705e+004	136.9	2	5.499e+005
E-128		1.352e+004	6.365	1	1.335e+005
E-134		5.430e+004	127.0	2	3.146e+005
E-135		1.503e+005	536.5	2	8.154e+006
E-136		5.278e+004	144.6	1	4.078e+006
E-137		2.680e+004	44.96	1	2.386e+006
E-138		2.088e+004	26.10	1	1.586e+006
E-139		1.482e+004	9.439	1	6.969e+006
	Total	8.067e+005	2045	25.00	3.533e+007

图 4-7 （2）换热器面积图

优化完成后，还需将其中的大面积换热器拆分，减小换热器负荷，并循环以上步骤检查，直至换热网络无误。

但优化后发现，总体费用达到 0.7199 Cost/s，略低于设计前的费用，所以需要再次优化降低，提高其经济效益。优化方向主要是调节流股间换热器，调整部分公用工程用量，使其更贴合实际生产并有效节能。

将优化好的换热网络回搭入全流程模拟文件中，可以生成本项目的最终版本流程文件，其总体费用减少到 0.4484 Cost/s，实现了降低能耗，提高经济效益的作用。

其降低结果与推荐方案的综合费用仍有些差距，本团队认为是软件没有考虑跨工段长距离管道有一定的铺设难度且设备费和操作费高，若将这一因素考虑在内，经综合权衡后，总费用会有一定程度的增加，但添加了换热网络后，在实际生产中依旧会带来正经济效益。

最终全流程的换热网络结果如图 4-8 所示。

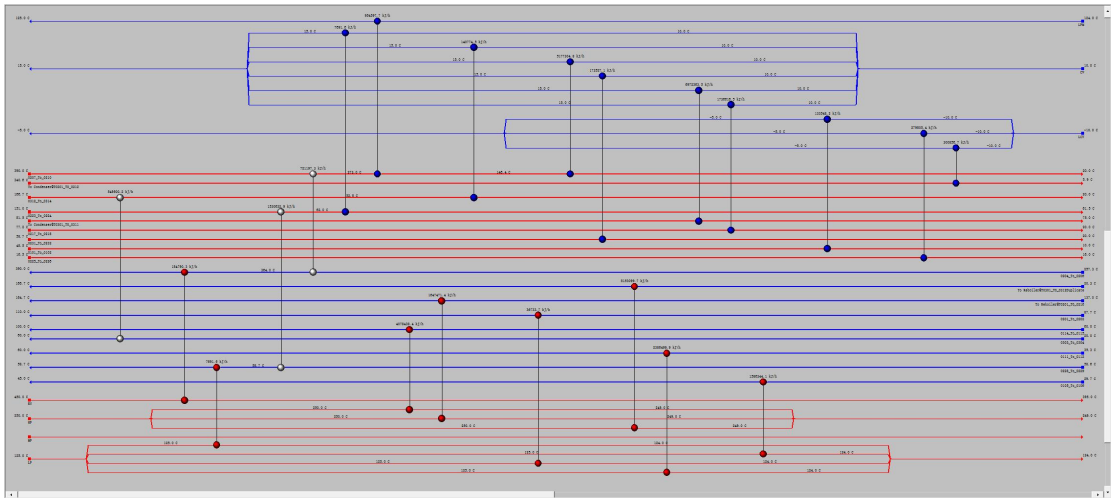

图 4-8 换热网络优化结果

从图 4-8 的换热网络图中可以看出，换热网络设计后增加了 2 台流股间换热器。最终换热网络中含有 3 台流股间换热器、12 台公用工程冷却器、9 台公用工程加热器。其中，12 台冷却器中 8 台使用 10 ℃循环冷却水冷却，3 台使用-10℃低温水冷却，1 台使用低压蒸汽生成冷却；9 台加热器中 5 台使用 125℃低压蒸汽加热，3 台使用 250℃高压蒸汽加热，一台使用 450℃热熔盐加热；因为部分流股模拟的为反应器热量，在 Aspen 中无需使用换热器模拟。

最终换热网络的组合曲线见图 4-9，相较于原始工艺流股与改进工艺流股，冷热流股组合曲线有了更大的重叠程度，平台区也得到了较大的减少，换热网络设计后能耗有了显著的降低。

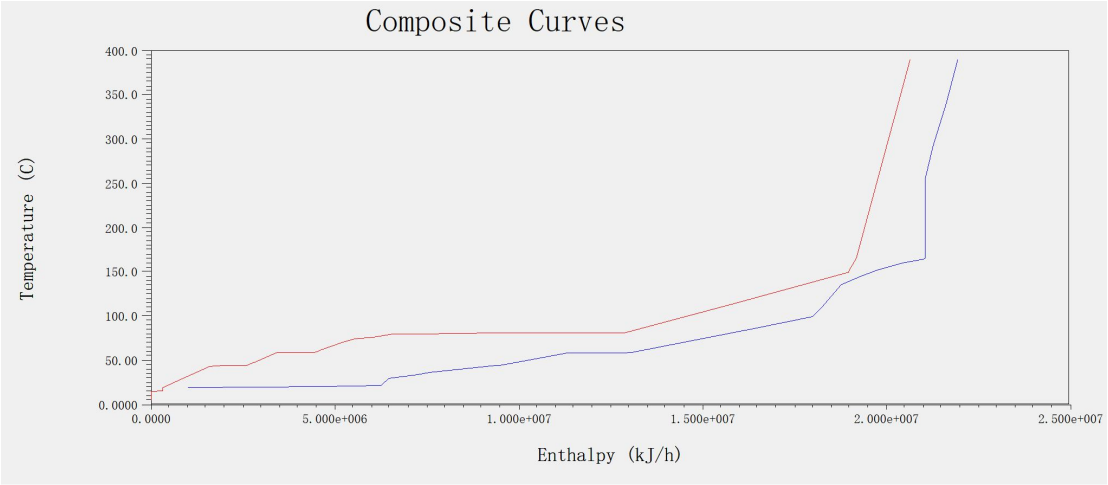

图 4-9 最终换热网络组合曲线

第五章 环境保护创新

5.1 厂区概况

宁波石化经济技术开发区，是浙江省宁波市的国家级经济技术开发区，位于宁波市镇海区东部，成立于 1998 年 8 月，是浙江省内唯一的石油和化学工业专业园区，经国务院审议通过的《石化产业规划布局方案》将宁波石化产业基地列为七大国家级石化产业基地之一。

宁波石化经济技术开发区内的中浦控股集团投建的难降解污水技改项目已顺利通水并稳定达标，处理后的 COD 出水指标降至 50mg/L 以下，远低于国家规定的排放标准。这一项目不仅提升了园区的污水处理能力，还为整个石化行业的污水处理提供了新的解决方案。

宁波石化经济技术开发区已全面完成企业雨污分流和废水明管化输送改造，污水总管线长约 42 公里，实现了公共雨污水管网的全覆盖。此外，园区还创新式地建设了废水集中收集地下管廊，全长约 536 米，并安装了全程的视频与流量监控以及有毒有害气体报警仪器，进行实时监控。

5.2 三废总量表

表 5-1 三废总量

三废名称	废液（t/a）	废气（Nm^3/a）	废固（t/a）
总量	23044.74	2187216	370.5

5.3 废液

表 5-2 废液排放一览表

序号	装置名称	排放源	废液名称	排放特征	排放量(t/a)	温度（℃）	组成成分		处理方法	排放去向
							名称	浓度（wt%）		
1	V0202	分水器	废液	连续	10084.18	25.13	水	98.03%	预处理+生化处理+深度处理	污水处理厂
							二甲醚	3.47e-07%		
							二甲硫醚	1.97%		
2	M0301	DMSO 浓缩膜分离设备	膜蒸馏废水	连续	7.43	60.08	水	87.08%	预处理+生化处理+深度处理	污水处理厂
							二甲基硫醚	5.46e-10%		
							甲硫醚	4.83e-05%		
							DMSO	12.92%		
3	T0301	产物精馏塔	精馏塔出来的废水	连续	6953.21	75	水	97.24%	预处理+生化处理+深度处理	污水处理厂
							DMSO	2.76%		
							HCl	5.30e-14%		
4	—	生活区	生活污水	间歇	6000	室温	—	—	生化降解	污水处理厂

注：3.47e-07 代表 3.47×e^(-7)，表中其余格式也代表相同意思。

根据 2003 年 5 月 1 日起实施的《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)、1998 年 1 月 1 日起实施的《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和 2018 年 1 月 1 日起实施的《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），制定以下生活污水、污染雨水、雨水与工艺废水或处理或回收利用的方案。

装置内排水按其水质划分为工艺废水系统、生活污水系统、污染雨水系统和雨水系统，在设计上层层把关，做到清污分流。

（1）工艺废水

本项目产生的工艺废水主要分为含有硫醚废水和含 DMSO 废水。本项目生产工艺绿色，废水浓度低，废水处理难度低。

DMSO 精制工段中，为充分利用水资源，本厂循环回收部分大量废水，但仍有部分废水需要排放。该部分废水主要含 DMSO，且甲硫醚、二甲基硫醚，杂质浓度较低，送入园区污水处理厂进行处理。污水处理场处理工艺采用预处理+生化处理+深度处理的技术路线，工艺路径为：预处理→生物接触厌氧池→MBR 膜池→宁波镇海炼化污水处理厂→厂区循环水系统回用。包括均质调节、中和、除油、好氧生化、沉淀、污泥脱水处理及全密闭尾气生物处理，本项目废水经处理后能达到《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）中再生水水质要求，可以作为补充水进入本厂循环冷却水系统。

送至工业园区污水处理厂进行处理，污水处理厂采用预处理+生化处理+深度处理组合工艺，处理步骤如下：步骤 1，分类、分级预处理：采用中和、混凝沉淀、气浮或高效过滤进行预处理，降低废水中盐浓度，提高可生化性；步骤 2，二级高效生化处理，采用厌氧-好氧联合工艺分解有机物；步骤 3，三级深度处理：包括 MBR 膜池和高级氧化处理，或生化处理中的一种或几种的耦合组合。

预处理+生化处理+深度处理工艺简介如下图所示：

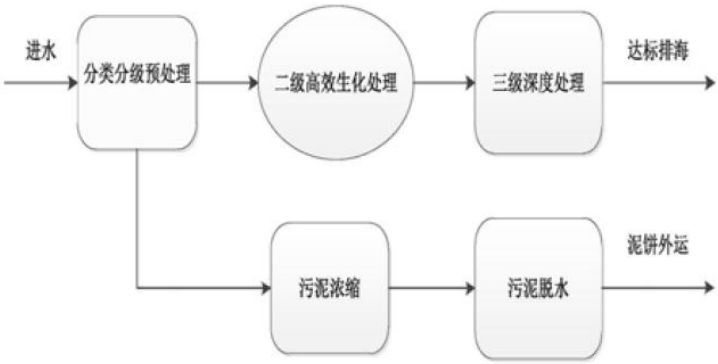

图 5-1 预处理 + 生化处理 + 深度处理组合废液处理工艺

工艺优点：

①生化处理系统通过生化方法对来水中的有机物进行氧化，节约化学氧化的化学品消耗，

同时节能；

②生化处理系统操作弹性大，可根据实际进水水质、水量进行多种组合灵活调整，有效降低能耗、提高出水水质保证率；

③高级氧化和生化处理进行耦合的深度处理工艺，有效提高氧化剂利用率，降低运行成本；

④生化处理系统占地面积小，投资低；

⑤出水指标优越，CODcr ≤ 40 mg/L，氨氮 ≤ 2 mg/L，TN ≤ 15 mg/L，TP ≤ 0 .4 mg/L，超过现行城镇污水处理厂排水一级 A 标，可直接排海，无二次污染，有效降低污染物排放总量，环境效益明显。

（2）生活污水

生活污水采用重力流排出厂区，接入厂区生活污水管道。污水处理系统对生活污水采用 SBR + BAF 为主体的生化处理工艺处理。生活污水需经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准后，灌溉季节用于绿化、洗车等杂用，非灌溉季节可储存于储水池中来年再用。处理流程如下图所示。

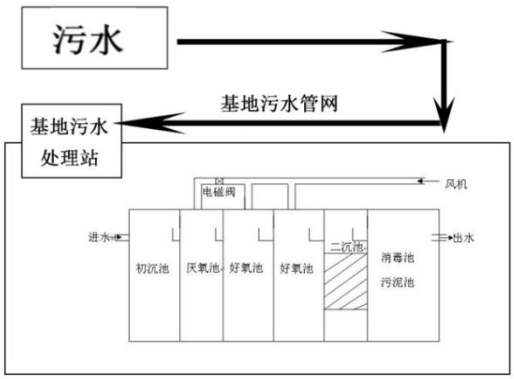

图 5-2 生活污水处理流程

（3）地面洗水

工艺装置区和罐区围堰内的地面冲洗水和下雨时的初期雨水，经排水地沟收集，然后经全厂地下排水管网送至厂区污水处理场进行处理。

（4）事故废水

从风险事故分析及采取的相应措施可知，本项目风险事故中产生的污染物即为火灾事故处理中产生的事故消防废水。事故水主要为有机事故水。发生事故时，人工关闭后期雨水阀，打开初期雨水阀，事故水直接排入含油污水系统，后排入园区事故水池。

5.4 废气

表 5-3 废气排放一览表

序号	装置或设施名称	排放源	废气名称	排放方式	排放量(Nm³/h)	年排放量(Nm³/a)	污染物组成		污染物特性		处理方法	排放去向
							名称	质量分率（%）	温度(℃)	压力(bar)		
1	T0101	原料气吸收塔	未吸收废气	连续	179.88	1295136	二氧化碳	76.64%	21.00	3.45	碱液喷淋+冷凝	本厂废气处理系统
							氮气	23.36%				
							硫化氢	1.04e-05 %				
2	V0201	塔顶分流罐	塔顶分流废气	连续	3.21	23112	二氧化碳	64.17%	5.86	18.50	碱液喷淋+冷凝	本厂废气处理系统
							氮气	4.55e-05 %				
							硫化氢	33.91%				
							C2H6O	1.82%				
							CH3SH	0.10%				
3	V0301	除氧气闪蒸罐	闪蒸罐废气	连续	119.10	857520	水蒸汽	47.78%	60	0.2	碱液喷淋+冷凝	本厂废气处理系统
							甲醇	0.07%				
							甲硫醚	0.55%				
							DMSO	0.01%				
							氧气	50.26%				
4	T0301	产物精馏塔	精馏塔废气	连续	1.59	11448	水蒸汽	64.96%	75	0.5	冷凝	本厂废气处理系统
							DMSO	0.01%				
							氧气	35.03%				

注：3.47e-07 代表 3.47×e^(-7)，表中其余格式也代表相同意思。

本项目工艺在反应和提纯过程中会产生轻组分废气。反应和提纯废气主要含有酸性气体（CO_2、H_2S 等）及有机挥发物（甲醇、甲硫醚等），不可直接排放。

对于主要污染物为硫化物和有机酸性废气，采用碱液喷淋吸收法进行处理，碱液为吸收液，通过洗涤吸收装置使废气中的有害物质被吸收液吸收，从而达到净化气体的目的，经碱液处理后硫化氢和酸性物质处理率达 90%。

对于废气中含有水蒸汽，如果直接排放会带来一些不良影响。一方面，高湿度的废气排放可能会影响局部的气象条件和空气质量；另一方面，如果废气中还含有其他污染物，水蒸汽可能会与之相互作用，加速设备的腐蚀。因此利用废气中不同组分具有不同的饱和蒸气压，通过降低温度或增加压力，使水蒸汽达到饱和状态并凝结成液态水，从废气中分离出来。使用低温的冷凝器，将水蒸汽在冷凝器的管壁上凝结成水滴，顺着管壁流下，凝结出来的水经过污水处理厂处理达标之后，回收再利用。

经过碱液吸收和冷凝除水蒸汽后的废气，采用尾气一级+二级处理工艺，其中一级处理

采用上海梓昂环保科技有限公司特制的高能高臭氧 UV 紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：氨、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二硫化碳和苯乙烯，硫化物 H_2S、VOC 类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解后转变成低分子化合物，如 CO_2、H_2O 等。

恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能 UV 紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳后，再通过排风管道排出室外。

一级处理采用特质的高能高臭氧 UV 紫外线光束照射恶臭气体，二级处理采用废气处理系统尾气吸收反应器、尾气气液分离器对废气进行吸收除味。经过二级处理后，此时尾气中的甲醇、甲硫醚浓度已远远低于爆炸极限，经由阻火器、水封后，由烟囱进行高空安全排放。

上述废气经处理后，排放浓度符合 2014 年实施的《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、1997 年起实施的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放标准。同时也可对阀门以及各设备进行优化，改进设备以加强管理，降低物料损失。

5.5 废固

表 5-4 废固排放一览表

序号	废固名称	排放源	组成及特性	排放特征			排放量	排放去向	处理方法
				温度℃	压力	排放规律			
1	失活催化剂	生产区	—	常温	常压	1 年/次	3 t/a	资质单位处理	回收及再生
2	膜蒸馏组件	膜蒸馏设备	—	常温	常压	5 年/次	1000 m^2/a	资质单位处理	回收及再生
3	生产包装物	生产区	低毒或腐蚀性	常温	常压	间歇	350 t/a	资质单位处理	降解处理
4	生活垃圾	生活区	—	常温	常压	间歇	17.5 t/a	垃圾处理站	降解填埋

本项目工艺流程中废固主要为生产包装物、生活垃圾及每 1 年更换一次的失活催化剂、每 5 年更换一次的膜蒸馏组件。主要催化剂为钨—氧化铝，成本较高，因此需要尽可能地延长其寿命或回收循环利用。该催化剂再生方法和其制备方法基本相同，再生方法拟采用山东允能催化技术有限公司的氧化铝载体，通过负载工艺实现钨—氧化铝催化剂的联合生产。W/Al_2O_3 催化剂通过用钨酸铵水溶液初湿浸渍和 Al_2O_3 来制备，随后在 110 ℃下干燥 5 小时，并在 500 ℃下在干燥空气流中煅烧 4 小时。

该法回收再生的催化剂与原催化剂催化性能基本相同，回收率可达 95%，损失的 5%催化剂另行购买原料，经催化剂生产厂商加工制造后补充至反应装置。

厂区内的生产包装物具有一定的毒性和腐蚀性，本厂的生产包装物送去资质单位，由该单位进行无害化处置。生产包装物一般采用焚烧法进行处理。

厂区内的生活垃圾则属于一般废固，生活垃圾按人均 0.2 kg/d 计算。项目职工日常生活垃圾实行袋装化管理，定点封闭储存，及时清运，送入总厂垃圾处理中心。

5.6 噪声

表 5-5 噪声一览表

序号	噪声源名称	数量	工作情况	声压级 dB(A)	备注
1	泵	31	连续	90	—
2	压缩机	4	连续	90	—
3	搅拌器电机	1	连续	100	—

本项目主要噪声污染源有泵、压缩机等大型转动设备及高压气体放空的气流动力噪声。设计主要从噪声源、传播途径和受声体三方面具体情况，采取相应的技术措施。具体的措施有：

（1）选用低噪声机型或有效的消声、隔声等措施如事故各排气门、送风机进口等加装消音器以改善操作条件和减轻对环境的影响。

（2）对操作人员防护。佩戴防声棉、防声耳塞、防声耳罩和防声头盔。

（3）在厂区总平面布置时，要考虑噪声污染，噪声污染严重的车间要远离居住区或办公室。

（4）在车间、生活区、道路两旁及零星空地进行绿化，以达到降尘降噪的目的。

（5）其他降噪手段：消声、吸声、隔声等。

噪声治理后，达到或低于《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008），对厂界噪声值影响较小。

5.7 生态保护措施

（1）严格控制合理规划施工作业占地面积，以减少地表植被破坏。

（2）在作业过程中人员、车辆要遵循“无捷径”施工原则，充分利用已有的道路，沿已有车辙行驶，不随意开设便道。杜绝“粗犷作业，野蛮碾压”，减少对植被的破坏。

（3）严格控制施工中的临时占地，对损毁的林草植被及时进行恢复。

（4）施工过程中采取材料集中堆放管理、地面硬化等措施，防止施工过程的水土流失进入河流产生污染。

（5）根据建设地地质与地貌类型、各施工段工程情况，采取相应的具体的工程措施和生物措施，控制水土流失，以保护、恢复和改善生态系统。

（6）根据工程平面布置情况，结合当地土壤、气候条件，选择乡土植物和苗木来源可靠、产地近的植物对厂区进行适当绿化。

第六章 过程设备创新

6.1 干式真空泵

真空泵是利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲，真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置。很多化工企业一直用液环真空泵。液环泵有很多优点，比如操作简便、密封液的选择范围广、可抽除气流中的小液滴和微小颗粒等。但是，它的功耗很高。在密封、轴承、带动运动部件方面的功率，占到液环泵消耗总功率的 60%~75%。另外液环泵的极限压力受到密封液蒸汽压的限制，而且在低的入口压力下会产生气蚀现象，这种事件在企业中时有发生，给企业的正常生产带来严重威胁。而且会产生大量污水，有些气态化学物质还会经过真空系统进入尾气系统，从而给环保工作带来很大压力，这也是对资源的极大浪费。

本项目使用的膜蒸馏需要使用 5kPa 的真空泵，本项目选择了干式真空泵，具体设备为 JZJLG 罗茨螺杆真空机组。干式真空技术不会产生冷凝水，也就不会出现相关化学物质导致的腐蚀问题。同时干式真空系统用到的设备较少，占地面积较小，总投资较小。

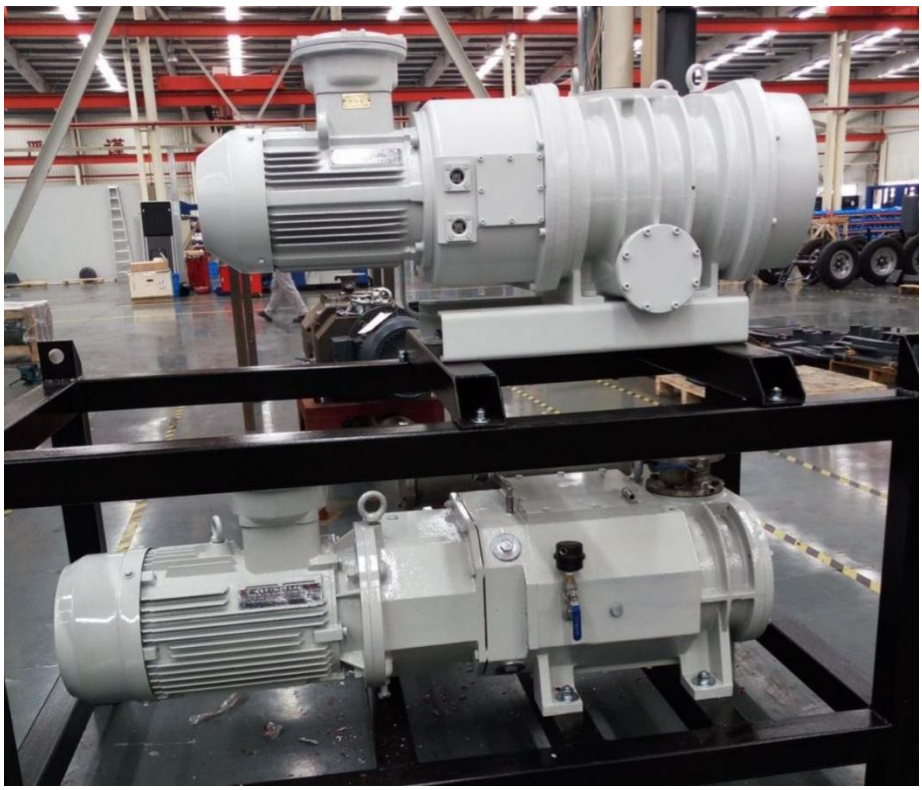

图 6-1 JZJLG 罗茨螺杆真空机组

6.2 Performax 板式聚结器

两相分离器通过利用重力对两相不互溶物质进行分离，在重力条件下，油向上流动，水

向下流动得以油水分离，油从顶部经过溢流隔板进入油槽并从出油口流出，水从排水口流出。由于本项目需要分离的两相溶液流量极大，所用的两相分离装置的处理能力要求极高，最终本小组选择使用 Performax 板式聚结器，它是一种错流装置，其聚结部分由多层的斜板重叠而成，与简单的单层板式聚结器相比较，可以大大的提高分离效率，并且不易阻塞，在相同的运行条件下，该装置的处理能力远大于以往的分离器，成为了油水分离向高效化发展的关键性技术。

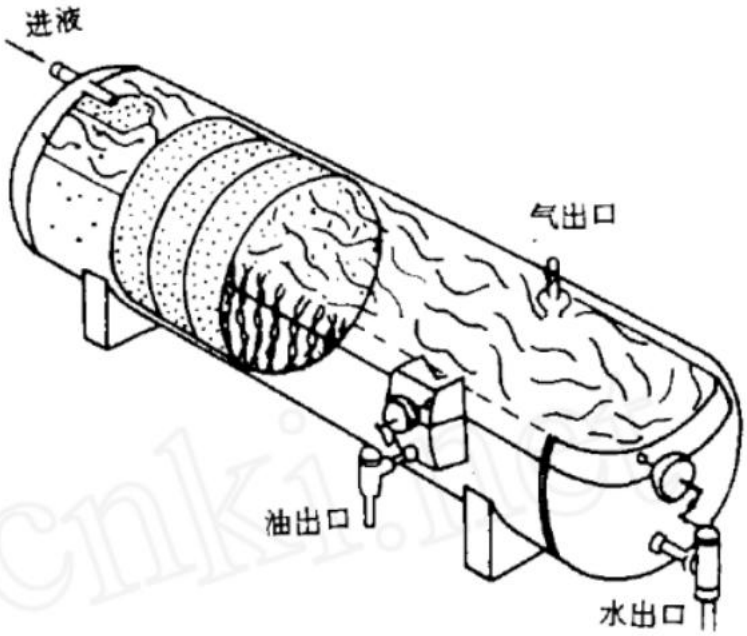

图 6-2 Performax 板式聚结器

6.3 螺旋折流板换热器

折流板是用于提高换热器工效的重要部件。螺旋折流板换热器采用的是理想状态下的螺旋折流板，是一种无中心管、连续螺旋的折流板换热器。

螺旋折流板换热器与传统弓形折流板换热器对比：提高传热效率、流动死区少、温度分布均匀、液体螺旋连续流动、降低壳程阻力、改善诱导振动、降低结垢速率、延长清洗周期等特点。

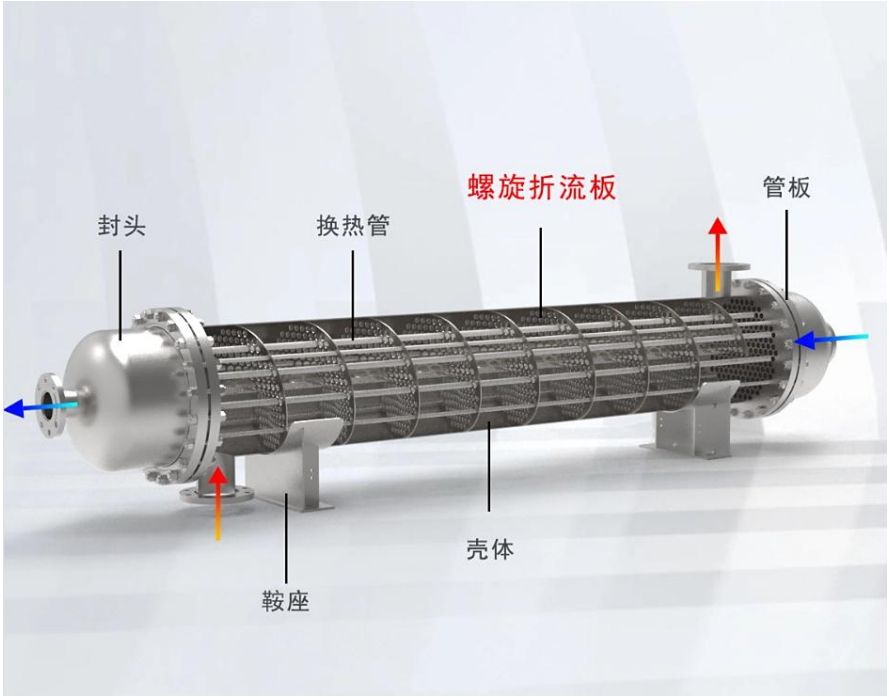

图 6-3 螺旋折流板换热器

对于传统弓形折流板换热器来说，液体沿“Z”字形路径流动，流场不均。而螺旋折流板换热器，液体沿螺旋路径流动、温度分布均匀传热效率提高 10%-30%。流体流动无交替折返，连续流动，壳程阻力降低 20%-50%。流场均匀稳定，减少壳程流动死区，壳侧不易结垢，杂质容易被带走，延长清洗周期。

6.4 熔盐换热与蒸汽生成

由于本流程在气相催化反应部分需要用到 390℃的环境，且反应全程放热，为了保证换热介质的热稳定性，本小组选择使用熔盐换热，熔盐拥有广泛的使用温度范围、低蒸汽压、大热容量、小高温粘度以及高热稳定性等优点，是一种出色的传热蓄热介质，在能源和高温加热领域应用广泛。

为节省全流程中的能耗，降低公用工程的用量，使用冷凝水与反应结束后的流股进行流股间换热，产出低压蒸汽，实现对能量的二次利用。

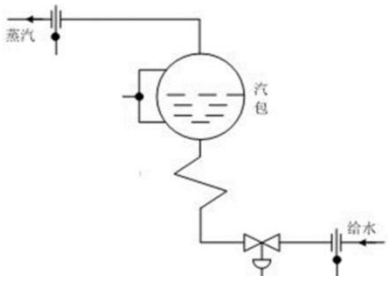

图 6-4 汽包换热

第七章 安全生产技术创新

7.1 DCS 控制系统

本工艺中主要使用 DCS（集散控制系统进行控制）在正常运行期间能够安全控制工厂。

DCS 在控制上的最大特点是依靠各种控制、运算模块的灵活组态，可实现多样化的控制策略以满足不同情况下的需要，使得在单元组合仪表实现起来相当繁琐与复杂的命题变得简单。随着企业提出的高柔性、高效益的要求，以经典控制理论为基础的控制方案已经不能适应，以多变量预测控制为代表的先进控制策略的提出和成功应用之后，先进过程控制受到了过程工业界的普遍关注。需要强调的是，广泛应用各种先进控制与优化技术是挖掘并提升 DCS 综合性能最有效、最直接、也是最具价值的发展方向。

在实际过程控制系统中，基于 PID 控制技术的系统占 80%以上，PID 回路运用优劣在实现装置平稳、高效、优质运行中起到举足轻重的作用，各 DCS 厂商都以此作为抢占市场的有力竞争砝码，开发出各自的 PID 自整定软件。另外，根据 DCS 的控制功能，在基本的 PID 算法基础上，可以开发各种改进算法，以满足实际工业控制现场的各种需要，诸如带死区的 PID 控制、积分分离的 PID 控制、微分先行的 PID 控制、不完全微分的 PID 控制、具有逻辑选择功能的 PID 控制等等。

在本工艺中对各个过程设备实现了 PID 控制，如对精馏塔顶底温度，压力，液位等进行控制，根据设计控制原则，可以对塔灵敏板温度的控制来判断其控制效果。

由于本项目反应过程通常涉及的是平推流反应器和釜式反应器，操作温度和压力相对较高，反应也较为迅速，因此危险性较高。虽然技术成熟，都在可控范围内，常规的过程控制系统 DCS 可以满足工艺控制和安全管理的需求。但为了安全方向考虑，依然在全过程中使用 SIS 安全仪表系统。

7.2 HAZOP 分析及事故树分析

危险与可操作性分析 HAZOP 是一种能系统地识别运行过程中潜在的安全问题的技术，它检查系统运行过程中所有设备项目可能的运行偏差，分析每种偏差对系统运行的影响并确定偏差后果，在此基础上进行分析，找出系统设计以及运行中潜在的薄弱环节，提出可能采取的预防改进措施，以提高系统运行的安全水平。

HAZOP 分析方法具有的特点：

（1）可以探明所分析系统装置和工艺过程存在的潜在危险，并根据危险判断相应的后果；

（2）辨识系统的主要危险源，有针对性的进行安全指导；

（3）为后续进一步的定量分析做准备；

（4）既适用于设计阶段，又可用于已有的系统装置；

（5）对连续过程和间歇过程都比较适用；

（6）适用于在新技术开发中危险的辨识。

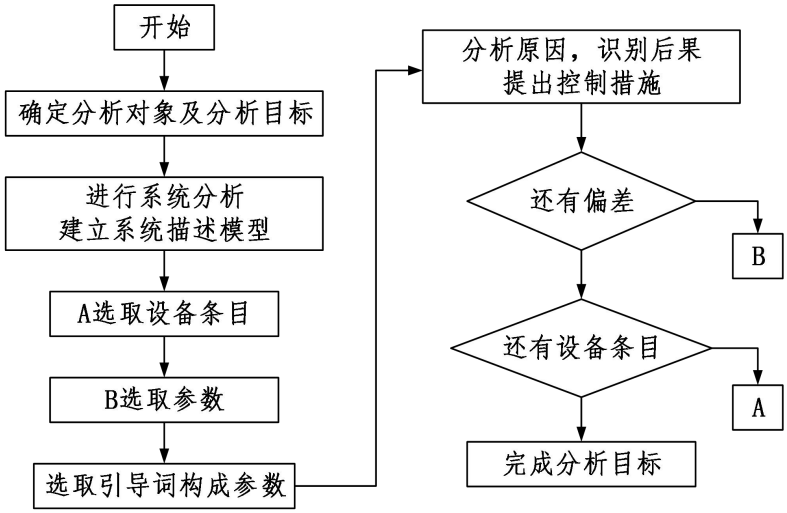

图 7-1 HAZOP 分析过程图

HAZOP 分析通过小组会议的形式完成。分析之前，分析小组建立系统的描述模型（如系统的 P&ID 图），将系统分解成基本逻辑单元，选择一个或多个逻辑单元的组合作为分析的基本单元——设备项目。每一个设备项目有相关的设计要求，存在一个或多个有关的参数，每个参数对应着各自若干个引导词。在分析会议中，分析人员选定一个设备项目，对参数和引导词的组合（即偏差）进行检验，如果该运行偏差存在，则分析其原因和后果，并进行风险评价，提出措施建议，以消除和控制运行危险。一个设备条目的所有可能偏差分析完毕，则转入另一个设备项目，按上述步骤重新进行，直到所有设备项目分析完毕。

具体分析结果请见《初步设计说明书》章节 23.5。

7.3 ALOHA 泄露分析

ALOHA 软件的主要功能有：

（1）可以模拟危险化学品火灾、爆炸和中毒等事故后果。ALOHA 中采用的是成熟的数学模型，主要有高斯模型、DEGADIS 重气扩散模型、蒸气云爆炸、闪火等成熟的大气扩散、火灾、爆炸等模型。

表 7-1 ALOHA 的事故情形

泄漏源		中毒情景	火灾情景	爆炸情景
直接	直接泄露	毒气蒸气云	燃烧区域（闪火）	蒸气云爆炸
液池	蒸发 燃烧（池火）	毒气蒸气云	燃烧区域（闪火） 池火	蒸气云爆炸
罐	不燃烧 燃烧 BLEVE	毒气蒸气云	燃烧区域（闪火） 喷射火或闪火 BLEVE（火球或池火）	蒸气云爆炸
气体管道	不燃烧 燃烧（喷射火）	毒气蒸气云	燃烧区域（闪火） 喷射火	蒸气云爆炸

（2）能够预测事故影响范围。对于特定的事故情景，即在给定的危险化学品、泄漏源

的特征、事故发生的天气和环境特征等条件下，能够确定火灾、爆炸或中毒事故的影响区域和严重程度。

（3）能够预测敏感点处事故的进展。对于特定的敏感点，例如医院、养老院、学校等一些脆弱性的目标，能够根据建筑物类型，预测室内、外毒气浓度的变化。

（4）应急培训和训练。ALOHA 给出两种工作模式。一种是应急模式，一种是培训模式。在培训模式下，用户可以根据不同的事故情景，改变输入参数，就可以观察事故影响范围的变化和敏感点处的浓度变化情况，从而得到培训和训练的目的。

具体的模拟情况、模拟结果以及措施等，详情可见《初步设计说明书》章节 23.4。